

Ecuaciones diferenciales - MAT1640
Ayudantía 10

1. Resuelve el siguiente sistema

$$\frac{dY}{dt} = AY \quad \text{donde} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Sean A Y B matrices $n \times n$ no nulas.

- (a) Demuestre que si $A^2 = 5A$ entonces $e^{tA} = I + \frac{1}{5}(e^{5t} - 1)A$.
(b) Demuestre que si $e^{t(A+B)} = e^{tA}e^{tB}$ entonces $AB = BA$.

3. Agua limpia fluye al estanque $\mathbf{T}_1$ a la razón de 9 litros por minutos, la salmuera (mezcla de agua y sal) fluye desde el estanque $\mathbf{T}_1$ al estanque $\mathbf{T}_2$ y desde éste al estanque $\mathbf{T}_3$ desaguándose después.

- (a) Sea $x_1(t)$, $x_2(t)$ y $x_3(t)$ los kilos de sal que contiene cada estanque en el tiempo t medido en minutos. Calcule la cantidad de sal que contiene cada estanque después de 6 minutos sabiendo que la cantidad de salmuera en cada estanque al principio es de $V_1 = 9$, $V_2 = 18$, $V_3 = 27$ en litros y T_1 contiene 2 kilos de sal y no había sal en T_2 y T_3 .
(b) Determine en que momento los dos primeros estanques tienen la misma cantidad de sal.

4. Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo y considere $C(I, \mathbb{R}^n)$ el espacio vectorial de funciones continuas de I en $\mathbb{R}^n$. Sea $x_1, x_2, \dots, x_n$ soluciones del sistema diferencial homogéneo de primer orden

$$\mathbf{X}' = \mathbf{P}(t)\mathbf{X}, \quad t \in I.$$

Demuestre que $x_1, x_2, \dots, x_n$ son linealmente independientes en $C(I, \mathbb{R}^n)$ si y sólo si los vectores $x_1(a), x_2(a), \dots, x_n(a)$ son linealmente independientes en $\mathbb{R}^n$ para cualquier $a \in I$ fijo.

5. Resuelve el siguiente sistema

$$\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \mathbf{X}.$$

6. Determine todos los valores de b para que la solución $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ del siguiente problema

$$\begin{cases} y_1'(t) = (5b - 2)y_1(t) + 4y_2(t) \\ y_2'(t) = -y_1(t) + (5b + 2)y_2(t) \\ y_1(0) = y_2(0) = 1, \end{cases}$$

satisface que $\lim_{t \rightarrow +\infty} \|Y(t)\| = +\infty$.